

Zadaća 2, 27.4.2026.

Zadatak 1. (1.25 bodova) Odredite vrijednost dvostrukog integrala

$$\iint_R (6x^2y - 2x) dx dy,$$

ako je $R = [1, 4] \times [0, 2]$.

Zadatak 2. (1.25 bodova) Trebate odrediti vrijednost dvostrukog integrala

$$\iint_D (\sqrt{x} - y^2) dx dy,$$

ako je ograničeno područje D omeđeno krivuljama, odnosno grafovima funkcija, $y = x^2$ i $y = x^{1/4}$. Vrijednost integrala odredite tako da ga izračunate s integralom po y kao unutrašnjim integralom. (Uputa: uočite da se x nalazi između 0 i 1, a y između x^2 i $x^{1/4}$.)

Zadatak 3. (1.25 bodova) Trebate odrediti vrijednost dvostrukog integrala iz prethodnog zadatka tako da ga računate s integralom po x kao unutrašnjim integralom. (Uputa: u ovom slučaju odredite granice tako da sve gledate iz pozicije y osi. Pogledajte primjere s predavanja za razjašnjenje. Trebate dobiti istu vrijednost kao i u prethodnom zadatku.)

Zadatak 4. (1.25 bodova) Nađite volumen tijela koje je s gornje strane omeđen polusferom

$$z = \sqrt{16 - x^2 - y^2},$$

a s donje strane krugom $R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. Zadatak ćete lakše riješiti ukoliko računate integrale u polarnim koordinatama. Sjetite se da je geometrijska interpretacija dvostrukog integrala volumen tijela nad nekim područjem (pogledajte predavanja).